Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias.

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales.

TC3002B

Gpo. 505

Nombre de la profesor:

Elda Guadalupe Quiroga González

“Tarea 1.”

Nombre del alumno:

David Arturo Martinez Muraira

6 de abril del 2026, Monterrey, N.L.

Implementación de estructuras de datos

Stack

Una implementación de esta estructura de datos y una de las mas utilizadas es el famoso Ctrl+Z, también está el famoso botón de ir hacia atrás dentro de un navegador donde se van guardando como stack los links que has visitado.

Queue

Esta estructura de datos no es muy comúnmente utilizada, sus principales usos son para búsqueda en grafos o árboles, se podría utilizar algún tipo de proceso que requiere un orden.

Hashmap

Los diccionarios son principalmente utilizados para realizar búsqueda de información en un tiempo determinado bastante pequeño gracias a la facilidad de buscar información dentro de estos, algunas implementaciones pueden ser login de usuarios, contar frecuencia de palabras, estado de objetos entre otras cosas.

Para la tarea implemente de cero cada una de las estructuras de datos, igualmente python ya cuenta con funciones o implementaciones de estas estructuras de datos, una vez termine de programar las estructuras de datos le pedí a Chat GPT que me generara casos de prueba para agilizar el tiempo de entrega.

Prompt:

https://chatgpt.com/share/69d3ddf1-ddd0-83e8-923b-9f9abe8bdc02

Github:

https://github.com/d-muraira/Desarrollo-de-aplicaciones-avanzadas-de-ciencias-computacionales-TC3002B